

Crown & Quest - WBS

0. Introduction

0.1 Contexte du projet

Le projet consiste à développer un jeu vidéo immersif de type médiéval fantastique en réalité virtuelle (VR).

Le joueur incarne un personnage évoluant dans un environnement interactif et réaliste

Le jeu est couplé à un plastron haptique, permettant de retranscrire physiquement certains événements du jeu, notamment les impacts reçus par le joueur.

Ce système vise à renforcer l'immersion en synchronisant les événements virtuels avec des sensations physiques.

0.2 Objectifs du document

Ce document décrit :

- les fonctionnalités attendues du système
- les exigences techniques associées
- les interactions entre les différents composants

Il sert de référence pour faciliter l'implémentation et la validation du projet.

0.3 Description globale du système

Le système se compose de trois éléments principaux :

1. le jeu vidéo VR
2. le système d'interaction VR
3. le plastron haptique

Le jeu gère la logique de gameplay et les interactions.

Le système VR permet l'immersion et les interactions physiques.

Le plastron haptique traduit certains événements du jeu en sensations physiques.

1. Gestion de projet

1.1 Documentation projet

Afin de bien définir les exigences techniques du projet, il sera nécessaire de produire puis de faire évoluer :

- un cahier des charges, extension de ce document.
- un Game Design Document (GDD) décrivant avec précision tous les aspect interactifs, narratifs et interactif du jeu.
- un Technical Design Document décrivant les aspects techniques du jeu, les technologies et les interactions entre composants.

Afin de planifier efficacement et de suivre le développement du projet, devront être produits aussi :

- un planning du projet sous la forme d'un diagramme de Gantt.
- une analyse précise des risques et des points possiblement bloquants.

1.2 Outils et infrastructure

Pour optimiser le travail d'équipe, faciliter la communciation et simplifier le travail des développeurs, il sera nécessaire de mettre en place :

- un outil de Version Control (Git, ...) à la fois pour le code source du projet mais aussi pour la documentation.
- un outil de gestion de projet de type ticketing (Jira, ...) afin de planifier et assigner les tâches.
- un environnement de développement commun (Logiciels, configurations).

2. Fonctionnalités du jeu

2.1 Prototype jouable

Le système doit fournir un prototype permettant de tester les mécaniques principales :

- le joueur doit pouvoir se déplacer dans l'environnement.
- le joueur doit pouvoir interagir avec des objets.

2.2 Système joueur

Le jeu doit gérer le comportement du joueur :

- la gestion des déplacements.
- la gestion de la position dans l'environnement.
- la gestion de la caméra VR.

Exigences

- les mouvements du joueur doivent être synchronisés avec les mouvements du casque VR.
- les déplacements doivent rester confortables en VR.

2.3 Système de gameplay

Le jeu doit implémenter les mécaniques principales.

Dialogues

Le système de dialogues doit permettre :

- d'interagir avec n'importe quel personnage non joueur (PNJ).
- de choisir parmi une liste de possibilité.
- D'obtenir une réponse dépendante du choix du joueur et de la personnalité du PNJ.

Combat

Le système de combat doit permettre :

- d'attaquer des adversaires.
- de détecter les collisions entre armes et adversaires.
- de calculer les dégâts.

2.4 Système d'interaction

Le joueur doit pouvoir interagir avec des éléments du monde :

- ramasser des objets.
- manipuler des objets.
- utiliser des objets.

2.5 Intelligence artificielle

Les PNJ doivent être contrôlés par un système d'intelligence artificielle :

- détection du joueur.
- dialogues avec le joueur.
- arbres de décisions de dialogues.

2.6 Interface utilisateur

Le système doit fournir une interface utilisateur adaptée à la VR :

- affichage du HUD.
- affichage des menus.
- feedback visuel lors des actions.

3. Fonctionnalités VR

3.1 Intégration VR

Le système doit être compatible avec un casque VR et permettre :

- la gestion du suivi de position du casque.
- la gestion des contrôleurs VR.
- la synchronisation des mouvements.

3.2 Interaction VR

Le joueur doit pouvoir interagir physiquement avec le monde virtuel et :

- saisir des objets.
- manipuler des objets.
- détecter des mouvements.

3.3 Confort utilisateur

Le système doit limiter les effets de motion sickness grâce à :

- un framerate stable.
- des mouvements fluides.
- la calibration du joueur.

4. Plastron haptique

4.1 Prototype matériel

Un prototype de plastron haptique doit être développé avec :

- l'intégration d'actionneurs haptiques.
- la programmation de circuit électronique de contrôle.

4.2 Firmware du plastron

Le plastron doit être piloté par un microcontrôleur responsable :

- du contrôle des moteurs haptiques.
- de la gestion des entrées/sorties.
- de la réception des commandes.

4.3 Communication avec le jeu

Le plastron doit pouvoir recevoir des événements provenant du jeu :

- par un protocole de communication défini.
- par la transmission des événements de combat.
- avec une latence minimale.

4.4 Feedback haptique

Le système doit produire des sensations physiques correspondant aux événements du jeu :

- des vibrations lors des impacts.
- des variations d'intensité selon les dégâts.
- l'activation des zones correspondantes du plastron.

5. Contenu du jeu

5.1 Environnements

Le jeu doit inclure des environnements médiévaux fantastiques :

- des modèles 3D.
- des textures réalistes.
- des éléments interactifs.

5.2 Personnages

Le système doit inclure :

- un modèle de joueur.
- des modèles d'ennemis.
- des animations associées.

5.3 Objets

Le jeu doit inclure des objets interactifs comme :

- des armes.
- des objets manipulables.

5.4 Audio

Le système doit intégrer :

- des musiques.
- des effets sonores.
- des feedback audio.

6. Tests et validation

6.1 Tests techniques

Les tests doivent vérifier :

- le fonctionnement VR.
- la communication avec le plastron.
- la stabilité du jeu.

6.2 Tests gameplay

Les tests doivent évaluer :

- l'équilibrage.
- la jouabilité.
- l'immersion.

7. Produit final

7.1-2 Version jouable

Le produit final doit inclure :

- une version jouable du jeu.
- un plastron haptique fonctionnel.

7.3 Documentation

Il sera aussi fourni avec le produit :

- la documentation technique.
- la documentation utilisateur.